Práctica de Cordova / Mac y Android / 120 min

QueVer en Android

Crea una app para buscar películas y guardar tu opinión. Sigue las seis fases: reemplaza los archivos indicados y prueba cada cambio en el emulador.

Antes de empezar

Necesitas Android Studio, un emulador configurado, internet y VS Code. Usa el emulador que ya tienes. No hace falta un teléfono ni instalar Xcode.

> Comprueba que puedes instalar programas en la Mac y solicita tu clave OMDb antes de la clase. La primera compilación descarga dependencias y puede tardar.

Solicita tu clave de películas

1. Abre OMDb · API Key. Elige la opción gratuita disponible, escribe tu correo y completa el formulario.
2. Revisa tu correo y spam. Abre el enlace de activación que envía OMDb.
3. Conserva tu clave. En la fase 1 la pondrás en `www/js/config.local.js`. No la pegues en el chat, GitHub ni capturas.
4. Si el correo no llega, puedes completar la pantalla y SQLite mientras esperas; para buscar películas sí necesitarás activarla.

En cada fase

1. Abre la fase que indique el expositor.
2. Crea los archivos nuevos. En los que cambian, reemplaza **todo** el contenido.
3. En VS Code: abre el archivo → ⌘A → ⌘V → ⌘S.
4. Las líneas violetas con **+** muestran qué cambió. El botón copia el archivo completo, sin marcas.
5. Ejecuta la app y haz la prueba de esa fase.

Si te atrasas, usa los archivos de la fase actual. Conserva tu clave y no desinstales la app.

Qué hace cada archivo

`index.html`: pantalla. `index.css`: estilos. `index.js`: acciones. `db.js`: consultas SQLite. Todos están dentro de `www/`; Cordova los incluye en la app Android.

Preparar la Mac

Abre **Terminal** desde Spotlight y consulta las versiones. Si aparece `command not found`, instala esa herramienta.

Terminal · puedes ejecutarlo desde cualquier carpeta

```
node --version
npm --version
/usr/libexec/java_home -V
gradle --version
```

Referencia del taller: **Cordova CLI 13.0.0, Android 15.1.0 y SQLite 7.0.0**. Node 22.9 o superior dentro de la rama 22 es una opción compatible; Node 20.17+ también sirve para estas versiones. Usa **JDK 17** con Cordova, aunque Android Studio utilice otro Java.

▶ Me falta Node o Java 17

▶ Me falta Gradle

Conecta Terminal con Java y Android

En Android Studio abre **Tools → SDK Manager** (o **More Actions → SDK Manager** en la bienvenida). Confirma:

- **SDK Platforms:** Android 16 / API 36 para compilar.
- **SDK Tools:** Build-Tools 36.x, Platform-Tools, Command-line Tools (latest) y Android Emulator.
- Conserva la ruta de **Android SDK Location**. Normalmente es `~/Library/Android/sdk`.

API 36 es el SDK de compilación; no exige que tu dispositivo virtual tenga exactamente esa versión. Reutiliza el emulador existente.

Terminal · configura esta sesión; ajusta ANDROID_HOME si tu ruta es distinta

```
export JAVA_HOME="$(/usr/libexec/java_home -v 17)"
export ANDROID_HOME="$HOME/Library/Android/sdk"
export PATH="$JAVA_HOME/bin:$ANDROID_HOME/platform-tools:$ANDROID_HOME/cmdline-
tools/latest/bin:$ANDROID_HOME/emulator:$PATH"
java -version
adb --version
sdkmanager --version
```

Resultado: Java indica 17 y los otros dos comandos muestran su versión. Mantén esta Terminal abierta durante la práctica. Si abres otra, vuelve a ejecutar estas variables.

▶ Opcional: conservar las variables para futuras sesiones

Instala Cordova

Terminal · instalación de la herramienta

```
npm install -g cordova@13.0.0
cordova --version
```

`npm` descarga la herramienta; `-g` la deja disponible fuera de una carpeta particular. Espera que indique `13.0.0`. Si aparece `EACCES`, no añadas `sudo` a ciegas: revisa permisos de npm.

Crear el proyecto

Ejecuta estos comandos en Terminal. Si ya existe una carpeta `quever` dentro de `taller-cordova`, usa otra ubicación.

Terminal · crear el proyecto en tu Escritorio

```
mkdir -p ~/Desktop/taller-cordova
cd ~/Desktop/taller-cordova
cordova create quever com.ejemplo.quever QueVer
cd quever
```

Qué acabamos de hacer

`create` genera la app. El primer `quever` es la carpeta; `com.ejemplo.quever` es el identificador Android; `QueVer` es el nombre visible. Para esta práctica todos pueden usarlo en emuladores separados.

Terminal · desde quever/; puede descargar dependencias

```
cordova platform add android@15.1.0
cordova plugin add cordova-sqlite-storage@7.0.0
cordova requirements android
```

Confirma que Java, SDK, target Android y Gradle aparecen disponibles. Si faltan licencias, ejecuta lo siguiente y revisa sus términos antes de aceptarlas:

Solo si hay licencias pendientes

```
sdkmanager --licenses
```

Abre **Android Studio → Device Manager** e inicia **un solo** dispositivo virtual con ▶. Espera a que muestre la pantalla de Android. No necesitas abrir el proyecto en Android Studio.

Terminal · desde quever/

```
cordova run android --emulator
```

Prueba

La app inicial de Cordova debe abrir en el emulador. Espera a que termine la primera compilación antes de continuar.

Abre `Desktop/taller-cordova/quever` con **VS Code → File → Open Folder**. Editaremos `www/` y `config.xml`, nunca los archivos generados de `platforms/android/`.

> Después de **cada fase**: guarda todos los archivos y ejecuta de nuevo `cordova run android --emulator` desde esta misma carpeta. No basta con refrescar una pestaña ni abrir `www/index.html` en Safari.

Crear la pantalla y la base de datos

Esta fase muestra la pantalla inicial y prepara SQLite. Aún no incluye el buscador.

Cómo funciona

La WebView carga el HTML. `cordova.js` conecta JavaScript con Android. El evento `deviceready` indica cuándo podemos usar los plugins. Después, `initDB()` crea la tabla `movies` si no existe. Si ya existe, conserva sus datos.

Archivos

Las rutas parten de tu carpeta `quever/`. En `www/js/config.local.js`, cambia `TU_API_KEY` por tu clave OMDb entre comillas. Si aún no la tienes, deja el marcador.

Prueba

Guarda y ejecuta `cordova run android --emulator`.

1. Debe aparecer “QueVer” y “La base de tu catálogo está lista”.
2. Espera el mensaje “Tu catálogo está listo para recibir películas”. La tabla ya se creó.
3. Cierra y abre la app. El mensaje debe reaparecer.

La tabla incluye los campos de las siguientes fases. Las funciones de guardado se añaden después.

Consultar OMDb

Añade la búsqueda y el detalle de películas. Necesitas internet y tu clave OMDb activada.

Cómo funciona

El formulario dispara `submit`. `searchMovies()` lee el título y `requestOmdb()` consulta OMDb con `fetch`. La respuesta llega en JSON; `renderSearchResults()` la muestra. “Ver detalle” hace otra consulta con el identificador IMDb. Todavía no guardamos nada en SQLite.

> Conserva `www/js/config.local.js`. Si aún tiene `TU_API_KEY`, escribe tu clave antes de probar.

Prueba

Guarda y ejecuta `cordova run android --emulator`.

1. Busca **Inception**. Deben aparecer resultados.
2. Pulsa "Ver detalle". Comprueba título, año y sinopsis.
3. Busca sin escribir. Debe pedirte un título.
4. Si aparece "Invalid API key", revisa la clave y el correo de activación.

Guardar una película

Añade las opciones "La quiero ver" y "Ya la vi". Para las vistas, guarda también calificación y opinión.

Cómo funciona

`saveMovie()` reúne los datos de OMDb, el estado y tu opinión. `insertMovie()` los envía al plugin SQLite. Al terminar, consultamos la base y actualizamos el listado. Los `?` de SQL representan valores que enviamos por separado. `imdb_id` es único para evitar duplicados.

Prueba

Guarda y ejecuta `cordova run android --emulator`.

1. Busca una película, abre su detalle y pulsa "La quiero ver". Debe aparecer en el listado.
2. Guarda otra con "Ya la vi", calificación y opinión.
3. Intenta guardar la primera otra vez. Debe avisar que ya existe y conservar sus datos.
4. Cierra y abre QueVer. Las películas deben seguir guardadas.

No desinstales la app: perderías su base local.

Separar vistas y pendientes

Muestra las películas en tarjetas, separadas por estado, y permite abrir su detalle.

Cómo funciona

`getMoviesByStatus()` consulta SQLite por estado. `loadCatalog()` muestra las dos secciones, con hasta cinco películas en cada una. "Ver más" abre el resto de la lista local; no consulta OMDb.

Prueba

Guarda y ejecuta `cordova run android --emulator`.

1. Las películas anteriores deben aparecer en su sección.
2. Abre una tarjeta y comprueba sus datos y tu opinión.
3. Con más de cinco películas en un estado, "Ver más" debe mostrar el resto. Con cinco o menos, no aparece.

Actualizar los datos guardados

Permite editar la opinión, marcar una pendiente como vista y eliminar una película.

Cómo funciona

Completamos el CRUD: `INSERT` crea, `SELECT` consulta, `UPDATE` modifica y `DELETE` elimina. Usamos el identificador IMDb para elegir el registro. La pantalla se actualiza después de que SQLite confirma la operación.

Prueba

Guarda y ejecuta `cordova run android --emulator`.

1. Edita la opinión o calificación de una película vista. Abre su detalle otra vez y comprueba el cambio.
2. Marca una pendiente como vista. Debe cambiar de sección.
3. Pulsa "Eliminar" y cancela. La película debe permanecer.
4. Repite y confirma. Debe desaparecer, incluso después de reiniciar la app.

Añadir una recomendación aleatoria

Añade el botón "Recomiéndame una" y permite guardar su resultado.

Cómo funciona

Elegimos una palabra al azar, consultamos OMDb y seleccionamos uno de sus resultados. Después cargamos su detalle. Para guardarlo, `saveRandomMovie()` llama a `saveMovie()`, la misma función de las fases anteriores. La selección es aleatoria, no personalizada.

Prueba

Guarda y ejecuta `cordova run android --emulator`.

1. Pulsa “Recomiéndame una”. Debe mostrar una película y opciones de guardado.
2. Guárdala como pendiente o vista y comprueba el catálogo.
3. Cierra otra recomendación sin guardar. El catálogo no debe cambiar.
4. Sin internet, debe avisar del error sin abrir un cuadro vacío.

Prueba final

1. Busca una película y guárdala.
2. Edita su opinión y cierra la app desde las aplicaciones recientes de Android.
3. Ábrela desde su icono. Comprueba que conserva la película y tu cambio.
4. Desactiva internet. El catálogo guardado debe funcionar; la búsqueda y las recomendaciones, no.
5. Explica qué ejecuta la WebView, qué hace el plugin y dónde se guardan los datos.

▶ Opcional: instalarla en tu teléfono Android

Resolver errores

▶ **¿En qué carpeta ejecuto Cordova?**

▶ **No reconoce node, npm o cordova / error EACCES**

▶ **Java incorrecto o ANDROID_HOME no encontrado**

▶ **Falta target Android, Build-Tools, sdkmanager o licencias**

▶ **No aparece el emulador o hay varios destinos**

▶ **Gradle descarga mucho, tarda o falla**

▶ **SQLite no disponible o pantalla “Preparando…”**

▶ **La búsqueda falla o dice “Invalid API key”**

▶ **Guardé archivos pero la pantalla no cambia / me atrasé**

▶ **Ver el error en la consola**
